

Teorema de Hardy-Littlewood

Teorema 1 (de Hardy-Littlewood). Sea $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces

- (1) Mg es medible.
- (2) $Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.
- (3) $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Demostración: $\boxed{(b)}$ Se deduce de (c).

$\boxed{(a)}$ Si $g \in L^1(\mathbb{R})$, basta probar que $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ es abierto. Sea ahora $x_0 \in E_\lambda(g)$. Se tiene entonces $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$ intervalo, $x_0 \in I$ tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$ abierto.

$\boxed{(c)}$ $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x tal que $x \in I_x$ y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \tag{1}$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, luego $I_x \subset A_\lambda$. Por tanto, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$.

Por otro lado, como m es regular, $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$ y basta probar que $\forall K \subset A_\lambda$ compacto : $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Ahora bien, como $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ y K es compacto, $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$.

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$. Definimos $J_1 := I_1$ y $\forall k \geq 2 : J_k = I_l$ donde $l = \min \left\{ j \in \mathbb{N}_N : I_j \cap \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} J_i \right) = \emptyset \right\}$, es decir,

J_2 como el primer intervalo de menor medida que I_1 tal que $J_2 \cap J_1 = \emptyset$. Continuamos este proceso hasta obtener la colección $\{J_i\}_{i=1}^M$ con $M \leq N$ de intervalos disjuntos.

Si I_l no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe $k \leq l$ tal que $J_k \cap I_l \neq \emptyset$ y $m(J_k) \geq m(I_l)$. Sea $x_k \in J_k$ el punto medio de J_k y $x \in I_l$. Entonces, como $J_k \cap I_l \neq \emptyset$,

existe $y \in I_l \cap J_k$ y tenemos que

$$|x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2}m(J_k).$$

Por tanto, $x \in 3J_k$ y, en consecuencia, $I_l \subset 3J_k$.

Ahora, como los intervalos $\{J_i\}_{i=1}^M$ son disjuntos y $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$, tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (??) a cada J_i , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| \, dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| \, dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$

■

Referenciado en

- `lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-casi-toda-parte`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.